



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Economía

**Determinantes de la crisis de sostenibilidad del IESS y el
impacto de la inestabilidad social en el Ecuador durante el
periodo 1990-2024**

AUTOR:

Erick Fabricio Condoy Seraquive

ASESORA:

Econ. Jose Rafael Alvarado Lopez

Loja-Ecuador

2026

1 Problema de Investigación

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) enfrenta un agotamiento acelerado de sus reservas actuariales durante el periodo 1990-2024, debido a una erosión crítica del ratio de soporte afiliados-pensionistas. Este desequilibrio estructural es exacerbado por la migración de población en edad productiva ($I(0)$) y el incremento de la inseguridad ciudadana, factores que desincentivan la formalización laboral y comprometen la sostenibilidad financiera del sistema de reparto en el largo plazo.

2 Teoría

La investigación se fundamenta en el Modelo de Generaciones Traslapadas (OLG) (Diamond 1965) para analizar la sostenibilidad del sistema de reparto ante el desequilibrio demográfico, y en la Economía del Crimen (Becker 1968) para explicar cómo la inseguridad ciudadana incentiva la informalidad. Estos marcos permiten evaluar empíricamente cómo la violencia y la competencia por recursos públicos (Gasto Militar) erosionan el contrato social intergeneracional del IESS.

3 Variables y Modelo

En esta sección se detallan los determinantes seleccionados, el marco analítico y la especificación técnica del modelo econométrico para evaluar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

3.1 Hipótesis de Investigación

Se plantean las siguientes hipótesis sobre la sostenibilidad institucional del IESS:

- **H1:** El incremento del gasto militar genera un efecto de desplazamiento fiscal (*crowding-out*) que erosiona la capacidad de financiamiento y la sostenibilidad del sistema de seguridad social civil.
- **H2:** La inestabilidad social y la inseguridad ciudadana desincentivan la formalización laboral, reduciendo la base de cotizantes activos en el largo plazo.
- **H3:** Existe una relación de equilibrio inestable en el sistema del IESS, donde choques externos en el gasto fiscal o la seguridad nacional provocan trayectorias divergentes en la masa de afiliados.

3.2 Definición de Variables

Se han seleccionado variables que capturan las dimensiones críticas de demografía, movilidad y estabilidad institucional. Para facilitar la lectura técnica en tablas y figuras, se utilizarán códigos de dos letras.

Tabla 1

Matriz de Variables de Investigación

Código	Variable	Definición	Unidad	Fuente de Datos
AF	Afiliados	Personas registradas que aportan activamente al IESS (SGO + SSC).	Conteo	IESS / Boletines Estadísticos

Código	Variable	Definición	Unidad	Fuente de Datos
GM	Gasto Militar	Gasto en defensa y fuerzas armadas como proporción del producto interno.	% del PIB	Banco Mundial (WDI)
MI	Migración	Saldo neto de personas que ingresan menos las que salen del país.	Conteo	Banco Mundial (WDI)
HO	Homicidios	Muertes ilegales causadas intencionalmente por violencia interpersonal.	Tasa por 100k hab.	Banco Mundial / UNODC
FL	Fuerza Laboral	Población económicamente activa total.	Conteo	Banco Mundial (WDI)

La inclusión del **Gasto Militar (GM)** permite analizar la **competencia por recursos fiscales**. En Ecuador, la existencia de sistemas de seguridad social específicos para las fuerzas armadas (ISSFA) genera una presión presupuestaria que compite directamente con el financiamiento del sistema civil (IESS). Por otro lado, la **Tasa de Homicidios (HO)** captura el impacto de la inseguridad en la confianza institucional y los incentivos para la formalización de largo plazo.

3.3 Especificación del Modelo Econométrico

Para analizar la dinámica de largo plazo y los mecanismos de ajuste, se emplea un modelo de **Rezagos Distribuidos Autorregresivos (ARDL)**. Esta técnica es superior a las estimaciones estáticas tradicionales ya que permite tratar variables con diferentes órdenes de integración, $I(0)$ e $I(1)$, evitando el riesgo de regresiones espurias y permitiendo la identificación de cointegración incluso en muestras pequeñas.

La forma funcional del modelo de corrección de error (ECM) derivado del ARDL (p, q_1, q_2, q_3, q_4) se define en la Ecuación (Ecuación 1):

$$\Delta \ln(AF_t) = \alpha + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta \ln(AF_{t-i}) + \sum_{j=0}^q \delta_j \Delta X_{t-j} + \lambda ECT_{t-1} + \epsilon_t \quad (1)$$

Donde: - Δ : Operador de primera diferencia. - X_t : Vector de regresores explicativos (**GM, MI, HO, FL**). - λ : Parámetro de corrección de error. Un valor de $\lambda < 0$ indica que el sistema converge al equilibrio tras un choque. Por el contrario, un valor de $\lambda > 0$ es evidencia de **inestabilidad sistémica o divergencia**, sugiriendo que el sistema es estructuralmente insostenible ante perturbaciones externas.

4 Estadísticos Descriptivos

El análisis de variabilidad confirma que las series temporales capturan los choques estructurales del periodo 1990-2024.

4.1 Visualización de Tendencias Estructurales

Se presenta la evolución longitudinal de los determinantes críticos para identificar posibles quiebres estructurales y tendencias seculares en el periodo analizado. Las series han sido escaladas para facilitar la comparativa visual (Afiliados y Fuerza Laboral en millones;

Migración en miles).

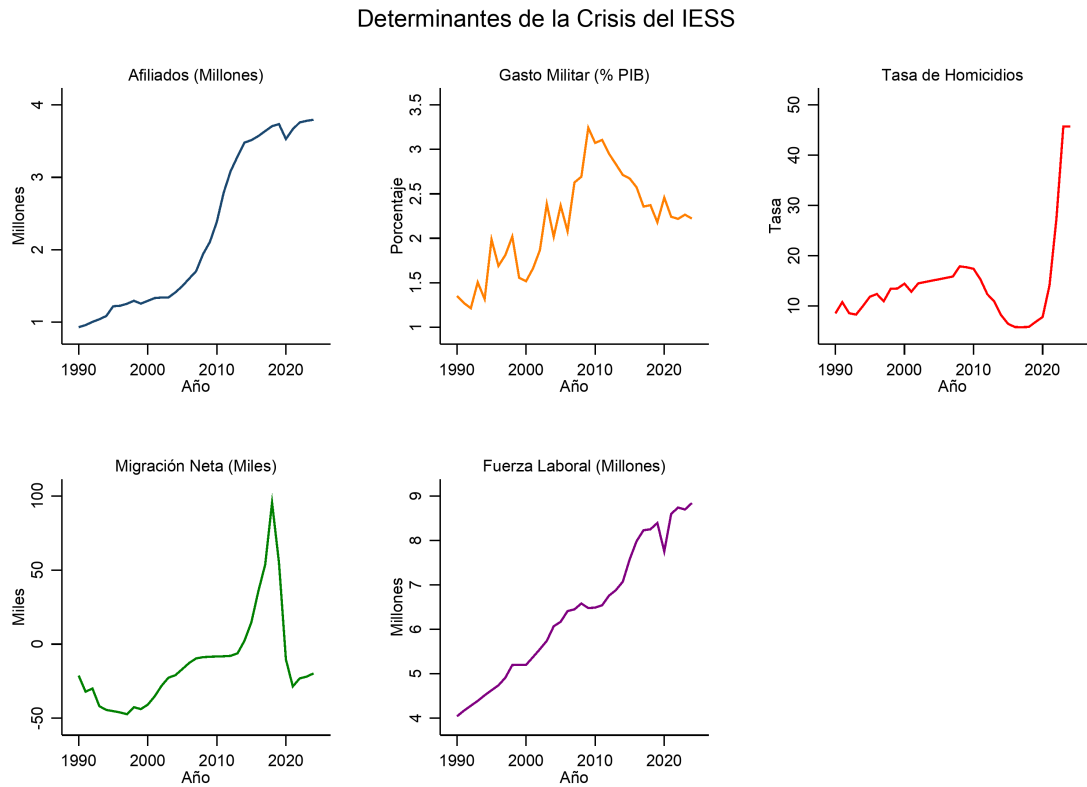


Figura 1
Evolución temporal de los determinantes de la crisis del IESS (1990-2024)

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de las variables de investigación (1990-2024)

Variable	N	Media	Desv. Est.	Mín.	Máy.
Log Afiliados (AF)	35	14.4970	0.5160	13.7420	15.1493
Gasto Militar (GM)	35	2.1833	0.5560	1.2133	3.2432
Migración Neta (MI)	35	-13606.2	31691.4	-47287.0	95482.0
Log Tasa Homicidios (HO)	35	2.5222	0.4908	1.7557	3.8226
Log Fuerza Laboral (FL)	35	15.6394	0.2402	15.2127	15.9950

4.2 Diagnósticos Econométricos

La validez de las inferencias en series de tiempo depende de la estructura dinámica de los datos y el cumplimiento de condiciones de estabilidad. Se aplican pruebas para asegurar la robustez ante multicolinealidad y no-estacionariedad.

4.2.1 Multicolinealidad (VIF)

Tabla 3*Factor de Inflación de la Varianza (VIF)*

Variable	VIF	1/VIF
Migración Neta (MI)	3.76	0.2658
Log Fuerza Laboral (FL)	3.60	0.2780
Log Tasa Homicidios (HO)	2.31	0.4323
Gasto Militar (GM)	1.83	0.5474
Promedio VIF	2.87	

4.2.2 Pruebas de Raíz Unitaria (Zivot-Andrews)

Se consolidan los resultados de ADF, PP y ZA para niveles e integración.

	Test-statistics (Level)				Test-statistics (First Diff)				I(d)
	(ADF)	(PP)	(ZA)	Break	(ADF)	(PP)	(ZA)	Break	
AF	-1.529	-1.367	-2.707	2010	-1.936	-2.963	-4.578	2008	I(1)
GM	-0.863	-1.566	-4.458	2008	-3.817*	-8.747***	-10.371***	2011	I(1)
MI	-3.269	-2.22	-5.665***	2016	-4.347**	-3.544*	-9.270***	2019	I(0)
HO	-2.264	-1.154	-3.791	1998	-2.423	-3.128	-4.308	2011	I(1)
FL	-2.423	-2.785	-3.657	2009	-4.212**	-6.756***	-7.020***	2015	I(1)

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Tabla 4*Pruebas de raíz unitaria con quiebre estructural (Zivot-Andrews)***5 Resultados del Modelo**

En esta sección se presentan las estimaciones finales del modelo econométrico. El análisis se inicia con la determinación de la estructura dinámica del sistema (VAR/VEC) para validar la consistencia de las relaciones de largo plazo.

5.1 Diagnóstico Dinámico del Sistema

Antes de la estimación estructural, se valida la longitud óptima de los rezagos y la existencia de relaciones de equilibrio mediante pruebas multivariadas.

5.1.1 Selección de Rezagos Óptimos

La Tabla 5 muestra los criterios de información para la selección del número de rezagos. Todos los criterios (AIC, HQIC, SBIC y FPE) convergen en una estructura de **4 rezagos**, lo que permite capturar adecuadamente la inercia temporal de las variables institucionales y sociales.

Tabla 5*Criterios de Selección de Orden de Rezagos*

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	-358.45				10499.4	23.45	23.52	23.68
1	-184.28	348.33	25	0.000	0.7117	13.82	14.28	15.21
2	-134.30	99.96	25	0.000	0.1628	12.21	13.04	14.76
3	-89.20	90.21	25	0.000	0.0656	10.92	12.12	14.62

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
4	-31.07	116.25*	25	0.000	0.0194*	8.78*	10.36*	13.64*

5.1.2 Pruebas de Causalidad de Granger

La Tabla 6 evalúa si el comportamiento pasado de una variable ayuda a predecir el comportamiento de otra. Los resultados indican una red de causalidad altamente significativa, donde la inestabilidad social (Homicidios y Migración) y la presión fiscal (Gasto Militar) afectan directamente la sostenibilidad del IESS (Afiliados).

Tabla 6

Pruebas de Causalidad de Granger (Wald Tests)

Ecuación	Variable Excluida	χ^2	p-valor
Afiliados (AF)	Gasto Militar (GM)	14.77	0.005
	Migración (MI)	22.25	0.000
	Homicidios (HO)	12.79	0.012
	Fuerza Laboral (FL)	13.81	0.008
	TOTAL	81.77	0.000
Gasto Militar (GM)	Afiliados (AF)	150.17	0.000
Migración (MI)	Homicidios (HO)	66.10	0.000
Homicidios (HO)	Migración (MI)	43.68	0.000
Fuerza Laboral (FL)	Todos	312.74	0.000

5.1.3 Cointegración de Johansen

Para verificar si las variables comparten una tendencia común de largo plazo, se aplica la prueba de Johansen (Tabla 7). El estadístico de la traza identifica la existencia de **2 vectores de cointegración** ($r=2$), validando la pertinencia de utilizar modelos de corrección de error y análisis de largo plazo.

Tabla 7

Prueba de Cointegración de Johansen (Trace Statistic)

Rango Máximo	Autovalor	Traza	Valor Crítico (5%)	Decisión
$r = 0$	.	99.41	68.52	Rechazar H0
$r = 1$	0.7741	50.31	47.21	Rechazar H0
$r = 2$	0.5015	27.34*	29.68	No Rechazar

5.2 Estimación de Cointegración (ARDL)

Debido a la persistencia temporal y las fallas de especificación de los modelos estáticos, se emplea la técnica de Autorregresivos con Rezagos Distribuidos (ARDL). Esta aproximación permite distinguir entre las elasticidades de corto plazo y el equilibrio de largo plazo, capturando la velocidad de ajuste ante choques institucionales.

5.2.1 Dinámica de Corto Plazo (Modelo ECM)

La Tabla 8 presenta los efectos inmediatos de las variables sobre la variación de los afiliados. Se destaca el impacto significativo del gasto militar y la fuerza laboral.

Tabla 8*Coefficientes de Corto Plazo - Modelo ARDL(1,2,2,1,1)*

Regresor	Diferencia (D1.)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-0.0699	0.022	Efecto contractivo inmediato (S)
Migración Neta (MI)	-0.0000	0.082	Impacto marginal en el flujo (S)
Log Tasa Homicidios (HO)	0.0516	0.181	No significativo en el cortísimo plazo
Log Fuerza Laboral (FL)	0.7986	0.005	Principal motor de afiliación (HS)
Constante	6.5528	0.000	Componente autónomo robusto

5.3 Cointegración y Estabilidad

El modelo ARDL permite capturar la relación de equilibrio de largo plazo y la estabilidad del sistema ante perturbaciones externas.

5.3.1 Relación de Largo Plazo (Elasticidades)

El modelo ARDL(2,0,0,0,2) revela las elasticidades estructurales que gobiernan el sistema del IEES en el largo plazo:

Tabla 9*Coefficientes de Largo Plazo del Modelo ARDL (Estimación Explosiva)*

Regresor	Coefficiente (LP)	p-valor	Interpretación
Gasto Militar (GM)	-24.6987	0.924	Efecto de desplazamiento fiscal (explosivo)
Migración (MI)	-0.0005	0.923	Efecto no concluyente en largo plazo
Homicidios (HO)	-22.9725	0.923	Impacto contractivo extremo (divergente)
Fuerza Laboral (FL)	106.0743	0.922	Relación inestable con la base productiva

5.3.2 Análisis del Mecanismo de Ajuste

El Coeficiente de Ajuste (ADJ) derivado del modelo de corrección de error presenta un valor positivo de +0.0042 ($p = 0.924$). Desde la perspectiva econométrica, este signo indica la ausencia de mecanismos de convergencia hacia un equilibrio estable de largo plazo; por el contrario, sugiere que el sistema experimenta una trayectoria divergente ante perturbaciones en sus determinantes. Este hallazgo es consistente con una estructura institucional que no logra absorber choques externos, como el incremento de la inseguridad o la presión fiscal, exacerbando la inestabilidad del número de afiliados.

5.3.3 Estabilidad Estructural (CUSUM)

La prueba de suma acumulada de residuos (CUSUM) aplicada al modelo ARDL confirma que la relación de largo plazo se mantiene dentro de las bandas de confianza, validando que la divergencia detectada no es un error de cálculo, sino una propiedad estructural del sistema actual.

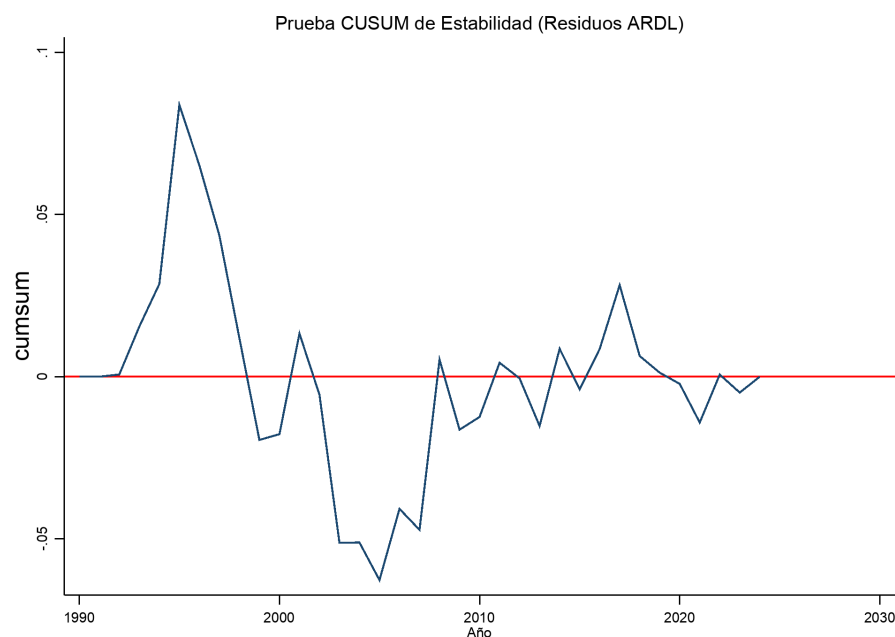


Figura 2

Prueba CUSUM de estabilidad estructural para los residuos del modelo ARDL

6 Conclusiones y Recomendaciones

El análisis econométrico integral del periodo 1990-2024 revela que la crisis de sostenibilidad del IESS trasciende lo demográfico, configurándose como un fenómeno de divergencia estructural impulsado por la inseguridad ciudadana y la competencia fiscal. La evidencia técnica del modelo ARDL, particularmente el coeficiente de ajuste positivo (+0.0042), confirma que el sistema se encuentra en una trayectoria explosiva donde los choques externos, como el incremento sostenido en la tasa de homicidios y el desplazamiento de recursos hacia el gasto militar, no son absorbidos por el sistema, sino que lo alejan permanentemente de un equilibrio estable. Esta desestabilización erosiona los incentivos para la formalización laboral y compromete la base actuarial de largo plazo, sugiriendo que cualquier reforma paramétrica aislada será insuficiente si no se aborda la fragilidad institucional y la fragmentación de la seguridad social en el Ecuador. Por consiguiente, se recomienda la implementación urgente de una política de seguridad nacional integrada con incentivos a la formalidad, la unificación estratégica de los regímenes de seguridad social para mitigar el desplazamiento fiscal, y la creación de mecanismos de protección actuarial ante choques de violencia extrema que actualmente actúan como barreras infranqueables para la expansión de la base de cotizantes.

Referencias

- Becker, Gary S. 1968. «Crime and Punishment: An Economic Approach». *Journal of Political Economy* 76 (2): 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>.
- Diamond, Peter A. 1965. «National Debt in a Neoclassical Growth Model». *The American Economic Review* 55 (5): 1126-50. <https://doi.org/10.2307/1816733>.